



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Fauzian Ramadhan - 5024241080

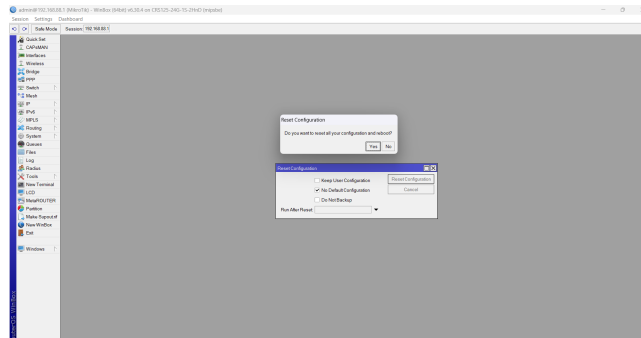
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan Wireless Point to Point

1.1.1 Reset Konfigurasi Router

Langkah pertama sebelum mulai, kita harus ngereset kedua router MikroTik. Ini penting supaya sisa-sisa pengaturan sebelumnya nggak ganggu praktikum kita. Caranya, buka aplikasi Winbox, masuk ke menu System, lalu pilih Reset Configuration. Jangan lupa centang opsi "No Default Configuration" biar routernya benar-benar kosong kayak baru.



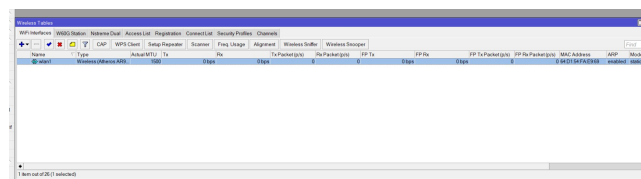
Gambar 1: Reset Router

1.1.2 Login ke Router via Winbox

Kalau proses reset udah beres, kita tinggal login lagi ke tiap-tiap router lewat Winbox. Klik MAC Address yang muncul di tab Neighbors, isi username dengan "admin", dan biarin aja password-nya kosong. Setelah berhasil masuk, router siap buat di-setting.

1.1.3 Nyalain Interface Wireless

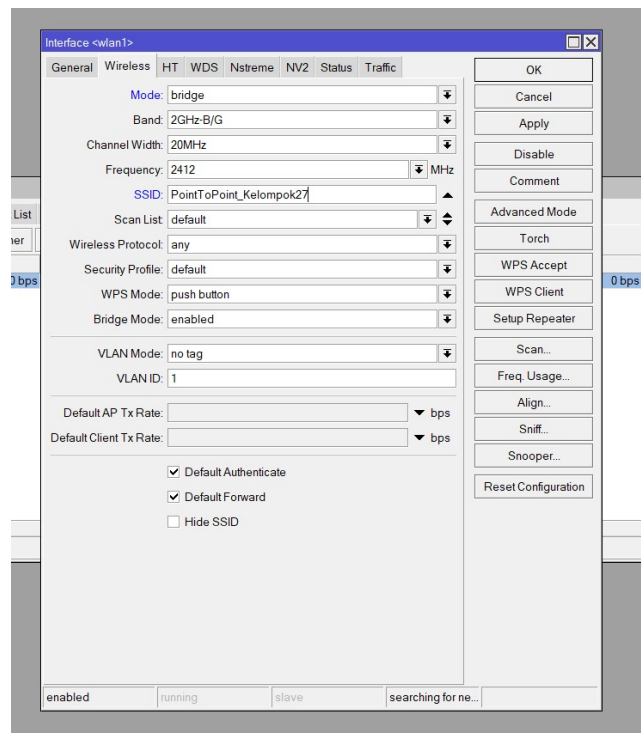
Selanjutnya, kita perlu ngaktifin fitur wireless di kedua router. Buka menu Wireless, terus masuk ke bagian WiFi Interfaces. Di situ, kita tinggal enable atau aktifin interface wlan1 biar routernya bisa saling komunikasi tanpa kabel.



Gambar 2: Nyalain Interface

1.1.4 Setting Router A Jadi Bridge

Di sini Router A bakal bertugas jadi pemancar sinyal (pengirim). Jadi, mode di interface wlan1-nya kita ubah menjadi bridge. Jangan lupa juga buat ngasih nama SSID sesuai nama kelompok, biar gampang dicari sama router lain pas lagi di-scan nanti.



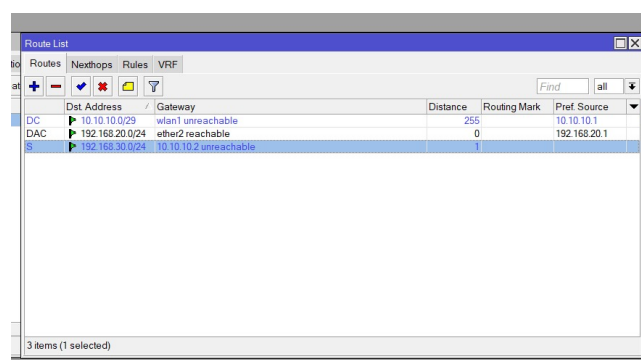
Gambar 3: Setting Router

1.1.5 Setting Router B Jadi Station

Buat Router B, pengaturannya dibikin ke mode station supaya dia bisa nangkep sinyal dan nyambung ke Router A. Kita tinggal lakuin scanning jaringan, cari SSID punya Router A tadi, terus konekin sampai statusnya berubah jadi connected.

1.1.6 Ngatur IP Address buat Wireless

Setelah berhasil nyambung, kita kasih IP Address di interface wlan1 untuk masing-masing router. Router A dikasih IP 10.10.10.1/29, sedangkan Router B dikasih 10.10.10.2/29. Tujuannya biar mereka berdua ada di satu jaringan wireless yang sama.



Gambar 4: Konfig IP Address

1.1.7 Ngatur IP Address buat Ethernet

Lanjut ngatur IP Address buat colokan kabel LAN (interface ether2). Router A kita atur di jaringan 192.168.20.0/24, sementara Router B di 192.168.30.0/24. Nah, IP ini yang nantinya dipakai buat

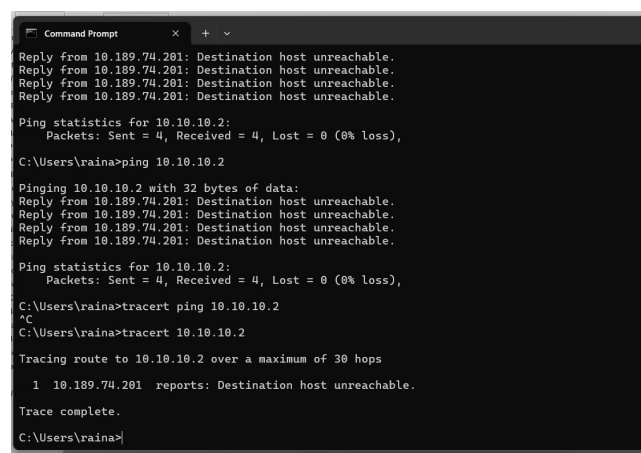
nyambungin router ke laptop kita.

1.1.8 Setting Routing Statis

Karena kedua router ini beda jaringan (beda subnet), kita perlu nambahin routing statis biar mereka bisa saling ngobrol. Router A kita arahkan ke jaringan 192.168.30.0/24 lewat jalur (gateway) 10.10.10.2. Sebaliknya, Router B diarahin ke 192.168.20.0/24 lewat gateway 10.10.10.1.

1.1.9 Tes Koneksi Antar Router

Biar yakin pengaturannya udah benar, kita tes koneksinya pakai perintah ping di terminal MikroTik. Coba ping dari Router A ke B, dan sebaliknya. Kalau hasilnya reply, berarti koneksi wireless point-to-point udah sukses.



```
Command Prompt
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\raina>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.
Reply from 10.189.74.201: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\raina>tracert ping 10.10.10.2
^C
C:\Users\raina>tracert 10.10.10.2

Tracing route to 10.10.10.2 over a maximum of 30 hops:
  0  10.189.74.201  reports: Destination host unreachable.

Trace complete.

C:\Users\raina>
```

Gambar 5: Tes antar router

1.1.10 Setting IP Address di Laptop

Sekarang giliran laptopnya yang dikasih IP Address secara manual sesuai jaringannya. Laptop yang nyambung ke Router A diisi IP 192.168.20.2 dengan gateway 192.168.20.1. Terus, laptop di Router B pakai IP 192.168.30.2 dengan gateway 192.168.30.1.

1.1.11 Tes Koneksi Antar Laptop

Langkah terakhir di bagian ini adalah ngetes koneksi antar laptop lewat Command Prompt (CMD). Coba ping ke laptop seberang. Kalau berhasil reply, berarti routing dan koneksi wireless-nya udah berjalan lancar.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\raina>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

C:\Users\raina>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=9ms TTL=126

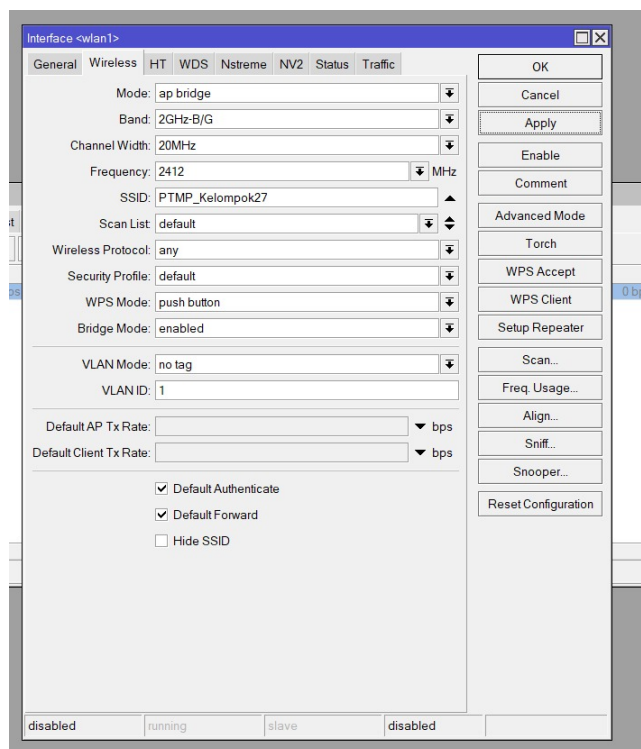
Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
```

Gambar 6: Tes antar laptop

1.2 Percobaan Wireless Point to Multipoint

1.2.1 Setting Router A Jadi Access Point

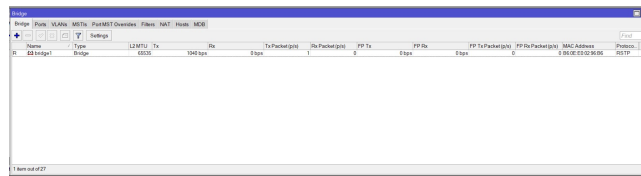
Di praktikum kedua ini, Router A kita jadiin sebagai access point. Caranya, ubah mode interface wireless-nya jadi ap bridge. Terus, tentuin juga nama SSID-nya biar perangkat lain (client) bisa nemuin dan nyambung ke jaringan Wi-Fi ini.



Gambar 7: Setting jadi AP

1.2.2 Bikin Bridge di Router A

Selanjutnya, kita buat bridge baru di menu Bridge. Fungsi bridge ini tuh buat ngegabungin jalur kabel dan wireless biar semuanya jadi satu jaringan yang sama.



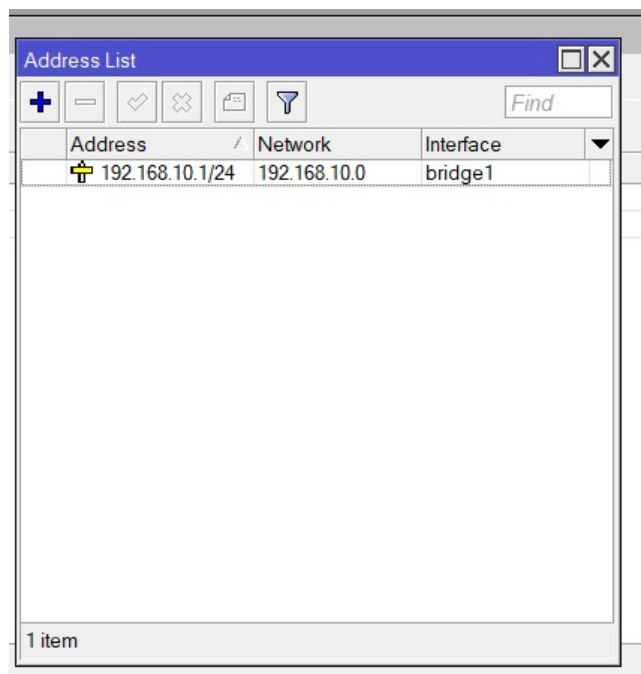
Gambar 8: Tambah Interface Bridge

1.2.3 Masukin Interface ke Dalam Bridge

Setelah bridge-nya dibuat, kita masukin interface wlan1 dan ether2 ke dalamnya. Dengan cara ini, lalu lintas data antara jaringan kabel dan wireless bisa langsung nyambung.

1.2.4 Ngatur IP Address di Bridge

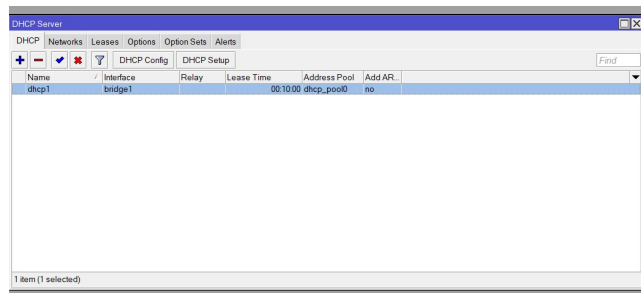
Lalu, bridge yang baru kita bikin tadi dikasih IP Address 192.168.10.1/24. IP ini bakal berfungsi sebagai pintu keluar (gateway) utama buat semua client yang nyambung ke access point.



Gambar 9: Konfigurasi IP address pada bridge

1.2.5 Setting DHCP Server

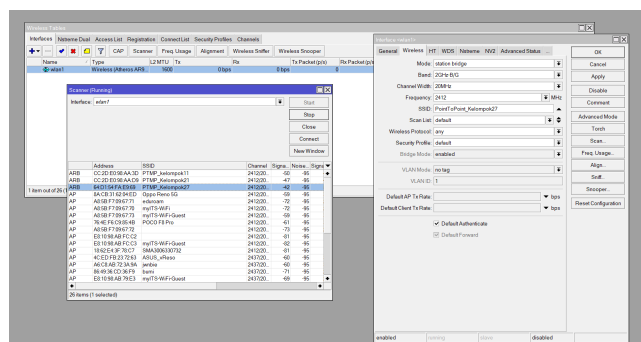
Biar client nggak perlu repot isi IP satu-satu secara manual, kita aktifin DHCP Server di bridge tadi. Caranya gampang, masuk ke menu IP > DHCP Server, terus ikutin aja langkah-langkah di bagian DHCP Setup sampai selesai.



Gambar 10: Setup DHCP server

1.2.6 Setting Router B Jadi Station Bridge

Nah, untuk Router B, kita atur sebagai penerima sinyal dengan mode station bridge. Kita tinggal scan jaringan, lalu sambungkan Router B ke access point yang udah kita bikin di Router A tadi.



Gambar 11: Setting mode jadi station bridge

1.2.7 Bikin Bridge Juga di Router B

Sama kayak di Router A, pada Router B kita juga bikin bridge buat ngegabungkan wlan1 dan ether2. Tujuannya biar perangkat yang nyolok pakai kabel ke Router B tetap bisa terhubung ke jaringan wireless utama.

1.2.8 Nyalain DHCP Client

Habis itu, kita aktifin DHCP Client di bridge Router B supaya dia bisa otomatis dapet IP Address dari DHCP Server miliknya Router A. Kalau statusnya udah berubah jadi bound, berarti koneksinya udah berhasil.

1.2.9 Tes Jaringan Wireless

Terakhir, kita cek jaringannya dengan nyambungkan laptop ke router dan mastiin laptopnya otomatis dapet IP. Jangan lupa juga tes koneksi pakai perintah ping buat mastiin semua perangkat udah saling terhubung dengan baik di jaringan point-to-multipoint ini.

```
Command Prompt
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Ethernet 5:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80:a0ee:e856:bbe:e5d0%51
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.254
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Users\raina>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Average = 9ms

C:\Users\raina>
```

Gambar 12: Ping Test

2 Analisis Hasil Percobaan

Di praktikum modul wireless kali ini, kita melakukan konfigurasi jaringan pakai metode Point to Point (P2P) dan Point to Multipoint (P2MP) di perangkat MikroTik. Pas praktikum pertama, Router A sukses di-setting jadi bridge dan Router B jadi station, jadinya kedua router bisa saling nyambung lewat jaringan wireless. Setelah IP Address dan routing statisnya selesai diatur, pas kita coba tes pakai perintah ping, hasilnya aman banget dan nggak ada packet loss sama sekali. Ini ngebuktiin kalau konfigurasi wireless point-to-point yang kita buat udah berhasil.

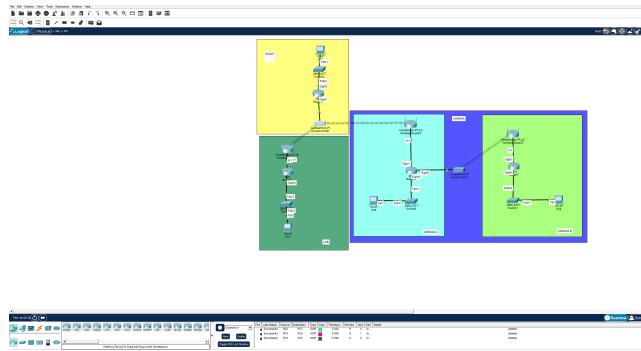
Nggak cuma itu, tes koneksi antar laptop juga sukses setelah masing-masing laptop dikasih IP Address sesuai subnetnya. Laptop yang ada di jaringan Router A bisa lancar nge-ping ke laptop yang ada di Router B. Keberhasilan ini nunjukin kalau proses routing antar jaringan udah sesuai sama teori jaringan komputer, yaitu router emang bisa nerusin paket data antar subnet yang berbeda lewat jalur wireless.

Masuk ke praktikum kedua, kita nyobain konfigurasi jaringan wireless Point to Multipoint. Di sini, Router A diatur jadi access point pakai mode ap bridge, sedangkan Router B di-setting ke mode station bridge. Kita juga bikin bridge biar interface wireless sama ethernet-nya bisa gabung di satu jaringan yang sama. Begitu DHCP Server di Router A dinyalain, perangkat client bisa langsung dapet IP Address secara otomatis. Hal ini nunjukin kalau layanan DHCP-nya berfungsi dengan baik dan bridge wireless sukses nyambungkan jaringan kabel sama jaringan wireless.

Selama praktikum, emang sempat ada beberapa kendala, sih. Misalnya kayak perangkat wireless yang nggak mau nyambung gara-gara salah ketik SSID, mode wireless yang keliru, sampai salah input IP Address dan gateway. Tapi untungnya, setelah konfigurasinya diperiksa lagi, jaringannya bisa balik berjalan normal. Faktor lain yang cukup ngaruh ke hasil praktikum ini pastinya kestabilan sinyal wireless sama ketelitian kita sendiri pas lagi ngatur di Winbox.

Secara keseluruhan, hasil praktikum ini udah sesuai banget sama teori tentang jaringan wireless, access point, bridge, routing, dan DHCP. Jaringan wireless terbukti bisa banget dipakai buat nyambungkan beberapa perangkat sekaligus tanpa perlu kabel fisik, tapi komunikasi datanya tetap bisa berjalan dengan lancar.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Hasil Tugas Modul Lab, Asrama A dan B

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang udah dilakuin, bisa disimpulin kalau jaringan wireless itu emang bisa diandalkan buat nyambungin berbagai perangkat tanpa butuh kabel fisik, cukup manfaatin gelombang radio aja. Di bagian praktikum Point to Point, dua router berhasil kita sambungin pakai mode bridge dan station. Hasilnya, komunikasi antar jaringan bisa berjalan lancar berkat bantuan routing statis.

Terus di praktikum Point to Multipoint, Router A sukses jalanin tugasnya sebagai access point buat ngelayanin beberapa client wireless sekaligus. Dengan ditambahin bridge dan DHCP Server, perangkat client jadi gampang banget dapet IP Address secara otomatis dan langsung gabung di satu jaringan yang sama.

Dari hasil tes pakai perintah ping, kelihatan banget kalau koneksi jaringannya udah berjalan sesuai sama pengaturan yang kita bikin. Lewat praktikum ini, kita jadi jauh lebih paham gimana cara konfigurasi jaringan wireless di MikroTik, mulai dari ngatur SSID, bikin bridge, nerapin routing, sampai mainan DHCP buat ngebangun jaringan tanpa kabel yang bener.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Lampiran 1



Gambar 15: Lampiran 2